

Nama : Gregorius Septiano Ariadi
NIM : 24060124120026
Kelas : Grafik dan Teknik Interaktif / E

Tugas Operator Robert GTI

OPERATOR ROBERT

Operator Robert merupakan salah satu metode deteksi tepi yang menggunakan matriks berukuran 2×2 . Metode ini bekerja dengan menghitung perubahan intensitas antar piksel secara diagonal. Jika terjadi perubahan nilai intensitas yang besar pada arah diagonal, maka bagian tersebut dianggap sebagai tepi.

Operator Robert menggunakan dua kernel untuk menghitung gradien citra, yaitu:

- Kernel R_x digunakan untuk mendeteksi perubahan diagonal kiri-atas ke kanan-bawah.

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- Kernel R_y digunakan untuk mendeteksi perubahan diagonal kanan-atas ke kiri-bawah.

$$R_y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Cara Perhitungan Operator Robert

Misalkan terdapat matriks piksel 2×2 dari suatu citra:

$$P = \begin{bmatrix} P_{i,j} & P_{i,j+1} \\ P_{i+1,j} & P_{i+1,j+1} \end{bmatrix}$$

Kemudian dilakukan proses konvolusi menggunakan kernel Robert.

1. Menghitung Gradien Diagonal Pertama (G_x)

$$G_x = \begin{bmatrix} P_{i,j} & P_{i,j+1} \\ P_{i+1,j} & P_{i+1,j+1} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Hasil perhitungannya:

$$G_x = P_{i,j} - P_{i+1,j+1}$$

2. Menghitung Gradien Diagonal Kedua (G_y)

$$G_y = \begin{bmatrix} P_{i,j} & P_{i,j+1} \\ P_{i+1,j} & P_{i+1,j+1} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Hasil perhitungannya:

$$G_y = P_{i,j+1} - P_{i+1,j}$$

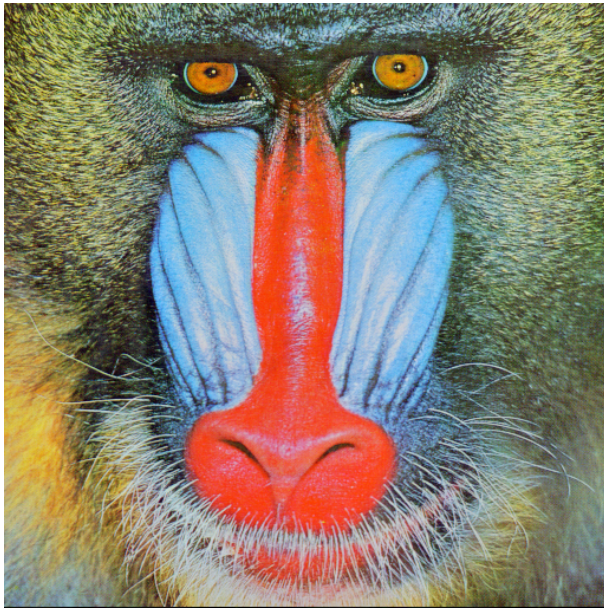
3. Menghitung Kekuatan Tepi

Setelah memperoleh nilai G_x dan G_y , maka besar kekuatan tepi dihitung menggunakan:

$$|G| = |G_x| + |G_y|$$

Nilai hasil yang besar menunjukkan adanya perubahan intensitas yang tinggi sehingga dianggap sebagai tepi objek. Sedangkan nilai yang kecil dianggap sebagai bagian latar belakang.

Gambar Asli:



Kode Algoritma Robert:

```
% Konversi gambar ke grayscale
if size(img,3) == 3
    gray = rgb2gray(img);
else
    gray = img;
end

% Mengubah tipe data menjadi double
gray = double(gray);

% Ukuran gambar
[m, n] = size(gray);

% Kernel Operator Roberts 2x2
Gx = [1 0;
      0 -1];
Gy = [0 1;
      -1 0];
```

```

% Menyiapkan matriks hasil
edge = zeros(m, n);
% Proses konvolusi manual
for i = 1:m-1
    for j = 1:n-1
        % Mengambil matriks piksel 2x2
        region = gray(i:i+1, j:j+1);
        % Inisialisasi gradien
        Ix = 0;
        Iy = 0;
        % Perkalian kernel secara manual
        for k = 1:2
            for l = 1:2
                Ix = Ix + region(k,l) * Gx(k,l);
                Iy = Iy + region(k,l) * Gy(k,l);
            end
        end
        % Menghitung magnitude tepi
        edge(i,j) = abs(Ix) + abs(Iy);
    end
end

% Thresholding untuk mengurangi noise
T = 50;
edge(edge < T) = 0;
% Normalisasi hasil edge detection
if max(edge(:)) > 0
    edge = uint8(255 * edge / max(edge(:)));
else
    edge = uint8(edge);
end

```

Penjelasan:

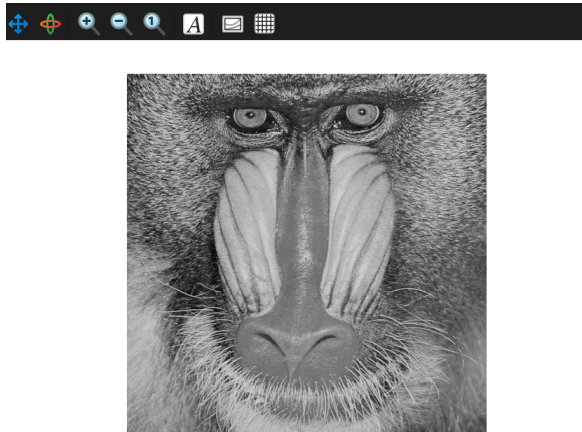
Algoritma tersebut digunakan untuk mendeteksi tepi gambar menggunakan metode Roberts dengan cara mengubah gambar berwarna menjadi grayscale terlebih dahulu agar lebih mudah diproses. Selanjutnya tipe data citra diubah menjadi double supaya perhitungan matematis dapat dilakukan dengan lebih akurat. Setelah itu dibuat dua kernel Roberts berukuran 2×2 yang digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas piksel dari dua arah diagonal yang berbeda. Program kemudian mengambil matriks piksel 2×2 dari citra secara bertahap menggunakan perulangan, lalu setiap elemen piksel dikalikan secara manual dengan elemen kernel Roberts untuk menghitung gradien diagonal pertama dan gradien diagonal kedua. Selanjutnya kedua hasil gradien dihitung menggunakan nilai absolut untuk memperoleh kekuatan tepi citra. Setelah itu dilakukan thresholding dengan nilai 50 untuk mengurangi noise atau tepi lemah yang tidak penting. Terakhir, hasil deteksi tepi dinormalisasi ke rentang 0–255 dan diubah ke tipe data uint8 agar dapat ditampilkan sebagai citra hasil edge detection yang lebih jelas. Sebelum proses normalisasi dilakukan pengecekan nilai maksimum citra untuk menghindari pembagian dengan nol apabila seluruh nilai piksel bernilai 0.

1. Menampilkan Gambar Grayscale

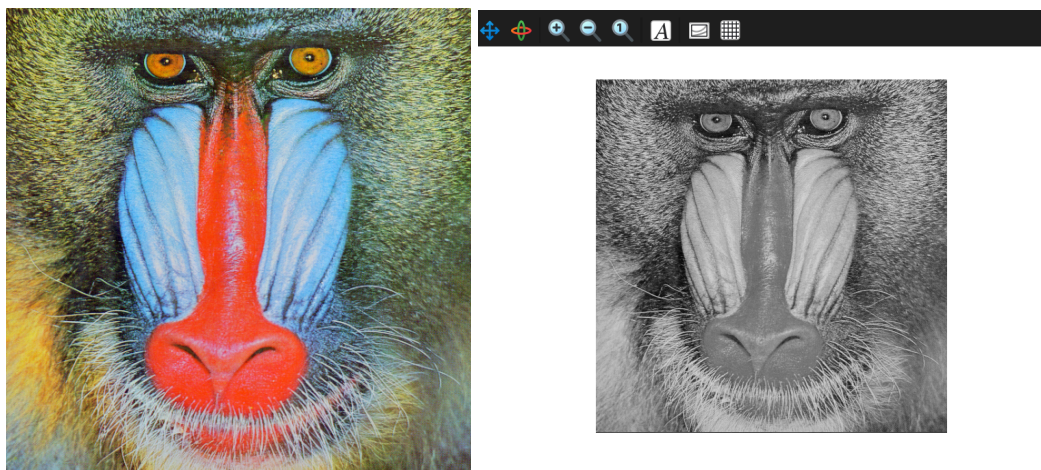
Kode:

```
octave:1> pkg load image
octave:2> img = imread('gambar.png');
octave:3> OperatorRobert
octave:4> imshow(uint8(gray))
octave:5> |
```

Output:



Perbandingan Gambar Asli dan Gambar Grayscale:



Penjelasan:

Tahap pertama yang dilakukan adalah menjalankan package image dengan perintah `pkg load image` agar fungsi pengolahan citra dapat digunakan. Selanjutnya gambar dibaca menggunakan `imread('gambar.png')` dan disimpan ke variabel `img`. Program kemudian mengubah gambar berwarna menjadi grayscale menggunakan fungsi `rgb2gray()` sehingga citra lebih mudah diproses pada tahap berikutnya. Hasil grayscale ditampilkan menggunakan `imshow(uint8(gray))`. Pada output terlihat bahwa gambar yang awalnya berwarna berubah menjadi abu-abu dengan hanya menampilkan tingkat intensitas cahaya dari hitam hingga putih tanpa informasi warna asli. Perbandingan gambar asli dan grayscale menunjukkan bahwa detail objek seperti

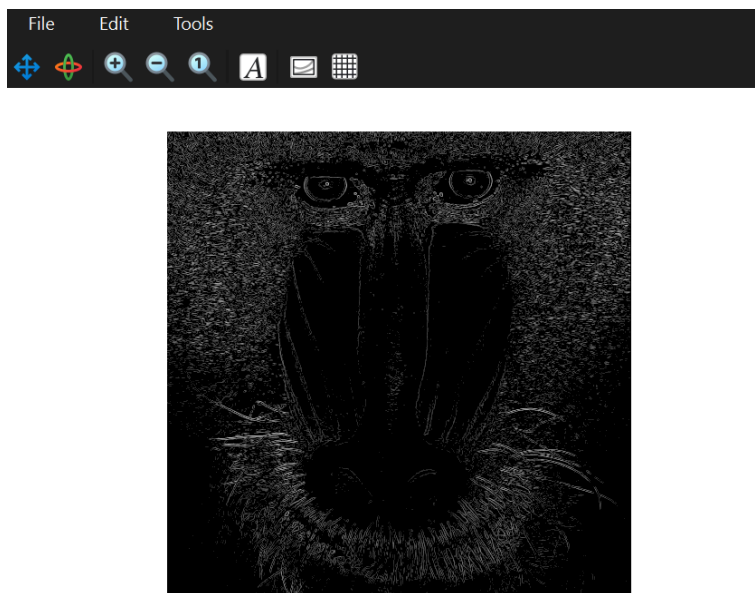
bentuk wajah, mata, hidung, dan tekstur bulu masih terlihat jelas meskipun warna pada gambar telah dihilangkan, sehingga citra grayscale lebih sederhana dan cocok digunakan untuk proses pengolahan citra berikutnya seperti deteksi tepi menggunakan Operator Roberts.

2. Menampilkan Gambar Edge Detection (Operator Robert)

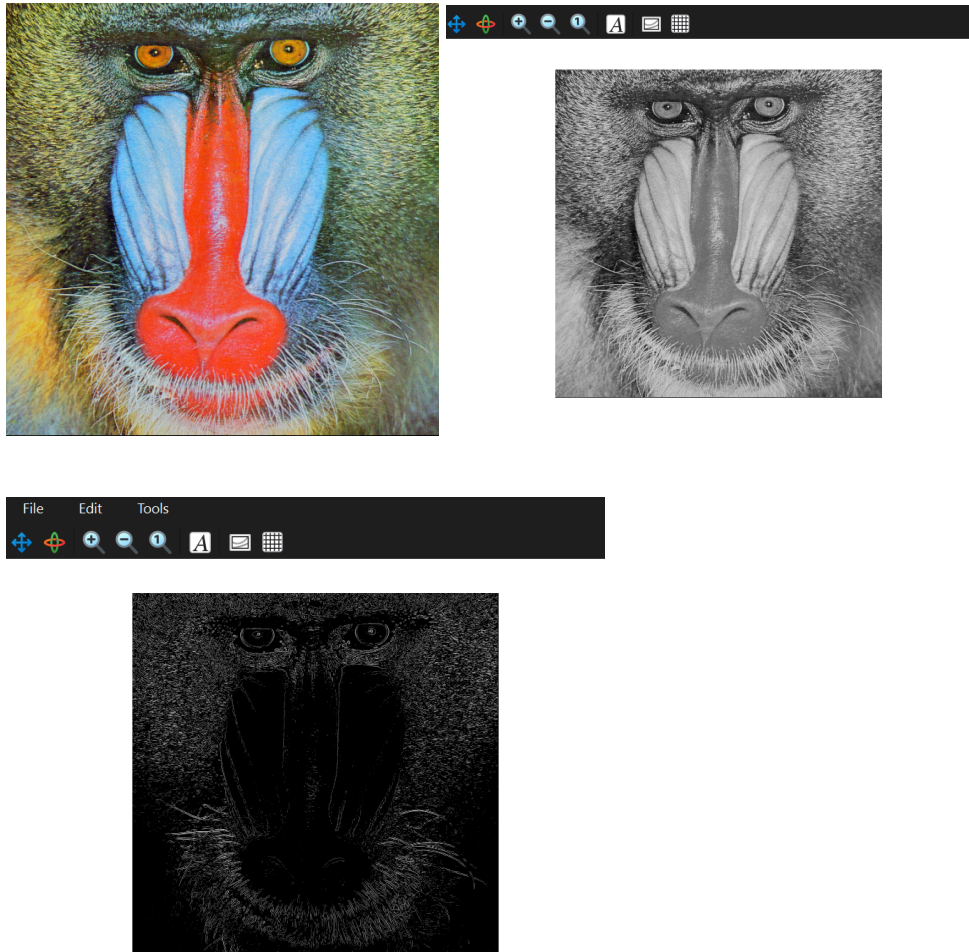
Kode:

```
octave:5> imshow(edge)
octave:6> |
```

Output:



Perbandingan Gambar Asli, Gambar Grayscale, dan Gambar Edge Detection (Operator Robert):



Penjelasan:

Proses untuk menampilkan hasil edge detection menggunakan Operator Roberts dilakukan dengan perintah `imshow(edge)`. Hasil yang ditampilkan berupa citra tepi yang menyoroti bagian-bagian gambar yang memiliki perubahan intensitas piksel atau tingkat keabuan yang cukup besar. Pada output terlihat bahwa area tepi seperti mata, hidung, mulut, dan tekstur bulu pada wajah hewan tampak lebih jelas dibandingkan bagian lainnya, sedangkan area yang tidak memiliki perubahan intensitas signifikan terlihat lebih gelap. Hal ini terjadi karena Operator Roberts bekerja dengan mendeteksi perubahan intensitas piksel pada arah diagonal sehingga garis-garis tepi objek dapat dipisahkan dari latar belakang. Pada bagian perbandingan

gambar asli, grayscale, dan edge detection terlihat bahwa gambar asli masih memiliki informasi warna lengkap, gambar grayscale hanya menampilkan tingkat keabuan, sedangkan hasil edge detection lebih fokus pada pola garis dan kontur objek sehingga mempermudah proses analisis bentuk atau struktur pada citra digital.